

国外芯片技术进展与产业化应用情况

张凡武 刘仁龙 汪 洋 雷 鹏 王中华*

摘 要： 本文从全球汽车芯片产业现状出发，梳理汽车芯片种类、应用及供需情况等，按照汽车芯片的功能和应用进行分类，并梳理汽车不同系统及零部件的应用情况，分析行业需求及痛点难点、世界主要国家和地区半导体产业政策。

关键词： 车规级 汽车芯片 国产化

一 汽车芯片行业现状

芯片作为新能源汽车不可或缺的组成部分，既是关系未来电动化、智能化发展的核心竞争力，也是制约产业安全稳定运行的最大风险点。

（一）各类芯片产品的技术现状

汽车芯片按照不同维度进行分类，多数整车企业从芯片的应用角度进行分类，以芯片所起的不同功能划分为主，基本可覆盖全部芯片种类。控制芯片、计算芯片、传感芯片、存储芯片、通信芯片、安全芯片、功率芯片、驱动芯片和电源管理芯片为新能源汽车和传统汽车均需使用的芯片，其中，计算芯片、传感芯片、通信芯片与智能网联汽车高度相关。分类结果如表 1 所示。

* 张凡武，东风汽车集团有限公司研发总院智能化技术总工程师；刘仁龙，东风汽车集团有限公司研发总院硬件开发及产品平台室经理；汪洋，东风汽车集团有限公司研发总院硬件开发高级主管工程师；雷鹏，东风汽车集团有限公司研发总院硬件开发主任工程师；王中华，合肥杰发科技有限公司系统应用部负责人。



表 1 汽车芯片分类情况

大类	小类	动力系统	智能驾驶系统	底盘系统	座舱系统	车身系统
控制芯片	MCU、DSP	●	●	●	●	●
计算芯片	CPU、GPU、 FPGA、ASIC		●		●	
传感芯片	图像		●		●	●
	激光		●			
	毫米波		●			
	红外		●			
	超声波		●		●	
	语音		●		●	●
	惯导		●			
	指纹				●	
	温度	●	●	●	●	●
	湿度				●	
	压力	●		●	●	●
	电压	●				
	电流	●				
	位置	●				
	角度			●		
	环境光				●	●
存储芯片	DRAM		●		●	
	SRAM		●		●	
	NOR Flash		●		●	
	NAND Flash		●		●	
	EEPROM	●			●	
通信芯片	蜂窝		●		●	
	卫星定位		●		●	
	蓝牙		●		●	
	无线收发					●
	WLAN		●		●	
	UWB		●			●
	NFC				●	●
	ETC				●	
	LIN	●	●	●	●	●
	CAN	●	●	●	●	●



续表

大类	小类	动力系统	智能驾驶系统	底盘系统	座舱系统	车身系统
通信芯片	以太网		●		●	●
	高速串口 (Serdes)		●		●	
安全芯片	-	●	●	●	●	●
功率芯片	SiIGBT	●				
	SiC MOSFET	●				
驱动芯片	高边	●		●		●
	低边	●		●	●	●
	桥接	●		●		●
电源管理 芯片	DC/DC	●	●	●	●	●
	AC/DC	●				
	模拟前端	●				
	数字隔离	●	●	●	●	●
其他芯片	SBC	●	●	●	●	●

资料来源：根据公开资料整理。

1. 控制芯片

MCU 是汽车 ECU 中的芯片级计算机，负责发动机、变速箱、整车控制、电源管理及车身、底盘 CAN 总线的管理与控制。根据 CPU 位数，MCU 分为 8 位、16 位和 32 位；按技术要求，高端 MCU 应用于动力域和高级辅助驾驶，中端用于座舱仪表和底盘域，低端用于座舱娱乐和车身域控制。

表 2 控制芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
控制芯片	MCU(还包括部分的 SOC 和 DSP)	动力系统	发动机控制器 ECU
			电机控制器 ECU
			电池管理系统(BMS)



续表

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
控制芯片	MCU(还包括部分的SOC和DSP)	底盘系统	变速器/自动换挡控制器
			胎压监测 TPMS
			悬架控制器 ECU
			转向控制器 ECU
			ABS、ASR、ESP/ESC、HAS 系统 ECU
			EBS 系统 ECU
			ECAS 空气悬架控制系统 ECU
		车身系统	车身控制器 BCM
			安全气囊系统
			发动机防盗装置
			座椅控制器
			电子内后视镜
			外后视镜内屏
			组合前大灯
			组合尾灯
			车身位置灯、安全警示灯、迎宾灯等
			雨刮/空调控制器
			天窗/尾门控制器
			车门控制器、遥控钥匙
		座舱系统	车机/区域控制器
			多媒体显示终端
			音响
			机械式仪表
			电子式仪表
			抬头显示(HUD)
			流媒体后视镜
			ETC

续表

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
控制芯片	MCU(还包括部分的SOC和DSP)	智驾系统	雷达
			定位系统
			辅助驾驶
			局域网通信系统-区域控制器、网关
			无线通信系统-网关
		区域及中央计算单元	动力域/底盘域/车身域/座舱域/自动驾驶域等控制器

资料来源：根据公开资料整理。

2. 计算芯片

计算芯片指包含 AI 计算模块，满足智能网联汽车高算力应用需求的芯片。智能网联汽车包含高级辅助驾驶、自动驾驶、人机交互、信息娱乐等场景需求，需要性能强劲、能效比更高的汽车计算芯片作为算力基础设施，完成视觉、语音以及 NLP 等计算处理与自学习、自主进化，支撑智能网联汽车在各种复杂应用场景下的算力需求，是其“计算中心”。

表 3 计算芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
计算芯片	SOC	座舱系统	智能座舱
			流媒体后视镜
			驾驶员监控系统 DMS
			车载监控系统 OMS
		智驾系统	智能驾驶
			360 环视

资料来源：根据公开资料整理。

3. 传感芯片

传感芯片主要分为传统传感芯片和车内外感知传感芯片两大类。



表 4 传感芯片的应用

大类	芯片类别	系统	零部件/芯片
传感芯片	图像	座舱系统	摄像头-CMOS 图像传感器
			流媒体后视镜-图像传感器
		智能驾驶系统	摄像头
	激光	智能驾驶系统	激光雷达
	毫米波		毫米波射频芯片 (MMIC)
	超声波		超声波雷达信号调理芯片
	红外	座舱系统	主动红外
		智能驾驶系统	被动红外
	语音	智能驾驶系统/ 座舱系统	芯片语音座舱系统硅麦传
	惯导 (IMU)	智能驾驶系统	加速度计、陀螺仪
	指纹	车身系统	门锁-指纹解锁
	温度	动力系统	冷却系统-压力和温度传感器
			进气系统-进气温度传感器
			冷却系统-压力和温度传感器
		底盘系统	变速器-温度传感器
		车身系统	温度传感器
		座舱系统	
	压力	动力系统	进气系统-进气歧管压力传感器
			增压机构-压力温度传感器总成
			排气系统-压差传感器
			供油系统-电控喷油装置/油轨压力传感器
			发动机控制单元-机油压力传感器、真空压力传感器
			冷却系统-压力和温度传感器
		底盘系统	变速器-压力传感器
			悬架控制系统-压力传感器
			胎压监测-压力传感器
		车身系统	按压传感器
	电压	动力系统	电池寿命检测设备、充电电压监测设备
	电流		电流传感器
	位置		凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、空挡位置传感器、 驱动电机-转子位置传感器

资料来源：根据公开资料整理。

4. 存储芯片

汽车存储芯片，即汽车中进行数据存储的芯片。根据存储器的存储特性，将车载电子中的存储器分为易失性存储器与非易失性存储器两大类。

表 5 存储芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
存储芯片	DRAM、SRAM、 NOR Flash、 NAND Flash、 EEPROM 等	动力系统	电池管理系统(BMS)/存储芯片
		车身系统	座椅控制器(DSM)
			外后视镜内屏
		座舱系统	车机/区域控制器
			电子式仪表
			流媒体后视镜
			汽车事件数据记录系统(EDR)
		智驾系统	360 环视高速 DSP 图像拼接系统

资料来源：根据公开资料整理。

5. 通信芯片

汽车通信系统由车内通信与车外通信构成。车内通信通过 CAN、LIN 等总线协议连接电子控制单元（ECU），实现动力控制、安全系统等车辆内部实时数据交互；车外通信依托 V2X 技术与 4G/5G 广域网络，支撑车与车（V2V）、车与基础设施（V2I）、车与行人（V2P）的协同感知，服务于避撞预警、交通优化及行人安全保障。

表 6 通信芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
通信芯片	CAN 收发器芯片、 CAN FD 收发器芯片、 LIN 收发器芯片、以太网芯片、串并转换芯片(Serdes)、射频芯片、蓝牙芯片、Wi-Fi 芯	动力系统	发动机控制器
			电池管理系统(BMS)/通信芯片
		底盘系统	变速器/自动换挡控制器
			电子控制器(ECU)/CAN 收发器芯片
			胎压监测系统/RF 模块
			悬架控制器
			制动电控单元



续表

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
通信芯片	片、星闪芯片、基带芯片、导航芯片、超宽带芯片等	车身系统	车身控制器(BCM)
			座椅控制器(DSM)
			安全气囊
			安全带
			发动机防盗装置
			灯光系统
			天窗/尾门/车门控制器
			遥控钥匙
			空调控制器
		座舱系统	车机/区域控制器
			多媒体显示终端
			音响
			机械式仪表
			电子式仪表
			抬头显示(HUD)
			流媒体后视镜
			电子不停车收费系统(ETC)
			事件数据记录器(EDR)
		智驾系统	以太网芯片/CAN芯片/LIN芯片
			蜂窝/蓝牙/卫星通信/WLAN芯片
			其他芯片

资料来源：根据公开资料整理。

6. 安全芯片

安全芯片是嵌入电子设备中的独立硬件安全单元，通过物理隔离设计在芯片内部完成密钥生成、存储及高强度加密运算，确保敏感数据（如车辆身份证书、支付密钥、生物特征）仅在芯片内部处理且永不外泄，从而为系统提供防窃取、防篡改的核心安全认证服务。其本质是硬件级保险柜——密钥在芯片内生成后永不离开，外部仅能获取加密结果，即使数据被截获也无法解密。在汽车领域，该芯片为发动机防盗、数字钥匙认证、V2X 通信等场景提供信任根，在物理层面抵御旁路攻击与非法访问。

表 7 安全芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
安全芯片	远程信息处理器(T-BOX)安全芯片、V2X安全芯片、ESAM安全芯片、汽车网关安全芯片、汽车域控制器安全芯片、智能座舱(IVI)安全芯片等	座舱系统	远程信息处理器(T-BOX)/远程信息处理器(T-BOX)安全芯片
			电子不停车收费系统(ETC)/嵌入式安全访问模块(ESAM)安全芯片
			发动机防盗装置
		智驾系统	局域网通信系统/汽车网关安全芯片
			无线通信系统/V2X安全芯片
		车身系统	国六排放终端
			发动机防盗装置

资料来源：根据公开资料整理。

7. 功率芯片

汽车功率芯片是新能源汽车电子系统的核心电能调控单元，承担着电能高效转换与精准分配的关键职责。其核心功能为通过半导体器件（如 IGBT、MOSFET）调控电流与电压，实现电池直流电与电机所需交流电之间的高效转换，并优化能量传输路径。

表 8 功率芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
功率芯片	绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、碳化硅器件(SiC)等	动力系统	点火线圈总成/绝缘栅双极型晶体管(IGBT)
			电机控制器控制部分/低压 MOS
			电机控制器驱动部分/高压 MOS
			电机控制器功率模块/绝缘栅双极型晶体管(IGBT)
			电机控制器功率模块/碳化硅器件(SiC)
			电池管理系统(BMS)

资料来源：根据公开资料整理。

8. 驱动芯片

汽车驱动芯片是车辆电子控制系统的核心执行单元，专司将微控制器



(MCU) 输出的低功率逻辑信号转换为高功率电流/电压信号, 驱动电机、照明系统、继电器等电力设备执行物理动作, 实现电能至机械能的精准转化。

表 9 驱动芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
驱动芯片	预驱动、 高边驱动、 低边驱动、 桥接驱动等	动力系统	发动机控制器
			冷却系统热管理模块总成/电子辅助水泵总成
			电机控制器驱动部分/驱动芯片
			BMS/FCU/HMS 驱动芯片
		底盘系统	变速器-换挡控制
			变速器-自动换挡控制
			转向控制器-电控单元
			制动电控单元
		车身系统	车身控制器(BCM)
			座椅控制器(DSM)
			电子内后视镜
			外后视镜内屏
			照明系统-组合前大灯/组合尾灯
			照明系统-车身位置灯、安全警示灯等
			雨刮 & 洗涤-智能雨刮器
			天窗/尾门/车门控制器
			空调系统-空调控制器
			多媒体显示终端
			音响
			机械式仪表
			电子式仪表
			抬头显示(HUD)
		智能驾驶系统	摄像头

9. 电源管理芯片

汽车电源管理芯片是车载电子系统的核心电能调控单元, 专责高效转

化与分配电能。其本质功能是通过 AC/DC、DC/DC 等转换机制，将车载电源输出的电能转化为不同电子设备所需的稳定电压，同步实施电池状态监控、充放电保护及能源回收优化，确保车辆在复杂工况下的持续电力供给与系统安全。作为电动化与智能化的底层支撑，该芯片通过集成化设计实现多重安全防护及动态能效调控，直接影响整车续航能力与电子设备可靠性。

表 10 电源管理芯片的应用

芯片类别	芯片名称	系统	零部件/芯片
电源管理芯片	线性稳压 (LDO)、 电源转换 (AC/DC、 DC/DC)、模拟 前端、数字隔离	动力系统	电机控制器控制部分-运放/逻辑芯片/比较器/旋变解码芯片/系统基础级芯片 (SBC)
			电池管理系统/电池采样芯片 (AFE)、时钟、比较器、数模转换芯片等
		底盘系统	变速器-自动换挡控制
			电控单元
			悬架控制器 (ECU)/系统基础级芯片 (SBC)
			制动电控单元
		车身系统	车身控制器 (BCM)
			电子内后视镜
			外后视镜内屏
			照明系统-组合前大灯/组合尾灯
			天窗/车门/尾门控制器
			遥控钥匙
			空调系统-空调控制器
			多媒体显示终端
			电子式仪表

10. 其他芯片

其他芯片主要包括运放芯片、电芯监测芯片、数模转换芯片、比较器芯片等。



(二) 行业需求

汽车的电动化与智能网联化构成驱动芯片发展的核心双引擎。在电动化领域，新能源汽车重塑了单车芯片的成本结构，国内技术在此方向具备比较优势。新能源车依赖的电池管理系统（BMS）及电动动力系统，显著推升了对高电压耐受、大功率芯片的需求，同步促进 BMS 专用芯片与解决高压隔离及开关噪声的隔离芯片需求增长。智能网联化则从双重路径影响芯片发展：其一，传统分布式电子架构难以满足智能网联需求，驱动架构朝集中化、轻量化及可拓展方向转型，催生对高算力芯片与高效信号传输芯片的需求；其二，对信息安全等专用芯片提出更高技术要求。随着 2024 年无人驾驶营运政策放开，智能驾驶芯片需满足更严苛的性能与安全标准。

表 11 汽车芯片未来技术趋势分析

芯片类别	技术要求		
	短期	中期	长期
控制芯片	主频 200M	主频 300M	主频 500M
计算芯片	算力达到 100TOPS 以上	算力达到 500~1000TOPS	算力达到 1000TOPS 以上
传感芯片	64 路;800 万像素	256 路;1200 万像素	128 * 128 路;2400 万像素
通信芯片	通信速率 1000Mb/s	通信速率 1000Mb/s	通信速率 1000Mb/s 以上
存储芯片	读写速度 200 ~ 400Mb/s; 突破 192 层限制	读写速度 800 ~ 1000Mb/s; 突破 223 层限制	读写速度超过 1000Mb/s
安全芯片	对称运算 200 ~ 300Mbps; 非对称运算超过万次每秒	对称运算约 500Mbps; 非 对称运算超过十万次每秒	对称运算上千 Mbps; 非对称 运算超过十万次每秒
功率芯片	设计工艺:超级沟槽栅,电 流密度 1.5A/mm ² ;工艺达 到 120nm	设计工艺:超级沟槽栅,电 流密度 1.7A/mm ² ;工艺达 到 90nm	设计工艺 SIC, 电 流 密 度 2.5A/mm ² ;工艺达到 90nm
驱动芯片	驱动电流 15A;耐压 3.75kV; 工艺达到 90nm	驱动电流 20A;耐压 5.7kV; 工艺达到 45nm	耐压 7.5kV;工艺达到 45nm



续表

芯片类别	技术要求		
	短期	中期	长期
电源管理芯片	电芯电压采样精度 (0V ~ 5V, -40℃ ~ 125℃) ±5mV; 电芯温度采样精度 (0V ~ 5V, -40℃ ~ 125℃) ±3mV	电芯电压采样精度 (0V ~ 5V, -40℃ ~ 125℃) ±3mV; 电芯温度采样精度 (0V ~ 5V, -40℃ ~ 125℃) ±2mV	电芯电压采样精度 (0V ~ 5V, -40℃ ~ 125℃) ±2mV; 电芯温度采样精度 (0V ~ 5V, -40℃ ~ 125℃) ±1mV

资料来源：根据公开资料整理。

二 汽车芯片企业产品现状

(一) 控制芯片

目前，全球车用 MCU 芯片头部企业包括瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、德州仪器和微芯科技等，均具备覆盖不同应用和功能的全域产品线。

(二) 计算芯片

智能驾驶的加速渗透正推动计算芯片市场的快速增长，尤其是高速领航辅助驾驶（NOA）和城市 NOA 的规模化量产，进一步提升了对大算力计算芯片的需求。国外龙头企业是英伟达、高通、Mobileye（2017 年被英特尔收购）、恩智浦、瑞萨、德州仪器等，各家发布的最新产品普遍可以满足 L3 级、L4 级的算力需求。

(三) 传感芯片

1. 图像

智能驾驶和智能座舱加速渗透，带动了传感器需求的快速攀升。在车载 CMOS 图像传感器行业，位居前两位的是国外的安森美和国内的豪威科技。第三名是手机 CMOS 龙头索尼。^①

^① 数据来源：Yole Développement 分析机构。



2. 激光

激光雷达制造企业主要包括国外 OSRAM（欧司朗）、AMS（艾迈斯半导体）、Lumentum（鲁门特姆）等。

3. 毫米波雷达

全球毫米波雷达市场由国外供应商主导。据 OFweek 统计，2018 年博世、大陆、海拉、富士通天、电装为全球前五的厂商^①。

（四）存储芯片

智能座舱、自动驾驶、车联网等技术的普及，使车辆对高可靠性、大容量存储芯片的需求激增，包括 DRAM（用于高性能计算）、NAND Flash（用于数据存储）、NOR Flash（用于代码执行）等。车用 RAM 方面，主要市场被美国和日本企业占据。车用 ROM 方面，NAND Flash 芯片相较于其他 ROM 芯片，在汽车上应用最多，未来也将成为出货量最多的车用 ROM 芯片。

1. RAM

SRAM。全球范围内，SRAM 市场主要被美国赛普拉斯、日本瑞萨、北京君正三家厂商所垄断。

2. ROM

EEPROM。在全球范围内，国外 EEPROM 存储芯片生产商主要有意法半导体、爱特梅尔、安森美等。

NOR Flash。NOR 相较 NAND，市场规模较小，因此，实力较强的存储芯片厂商放弃本领域。相较于 DRAM 和 NAND Flash，NOR Flash 体量较小，主要应用在嵌入式系统。

NAND Flash。目前由韩国三星、日本铠侠、韩国 SK 海力士、美国西部数据、美国美光 5 家企业垄断，合计市场占有率高达 90% 以上。

^① 数据来源：OFweek 行业研究机构。



(五) 通信芯片

汽车通信分为车内通信和车外通信，车内通信用于整车设备之间的各种数据传输，车外通信主要用于实现 V2V（车与车）、V2X（车与其他设备）。

1. CAN 芯片

CAN 通信采用非屏蔽双绞线来传输信号，根据速率不同，分为高速（5kbps~1Mbps）和低速（5kbps~125kbps）两种。

2. LIN 芯片

LIN 总线通过单根导线实现总线通信，主要用于替代低速 CAN 以便降低成本，广泛应用于车身域和座舱域。一个 LIN 节点通常由三个主要芯片构成——MCU、LIN 控制器和 LIN 收发器。

3. 以太网芯片

以太网芯片主要包括主芯片（控制器等）、PHY 芯片（接口芯片）、Switch 交换芯片。以太网 PHY 芯片主要应用位置包括中央计算系统、ADAS 系统以及 IVI 系统。单车通常应用 3~4 颗。

4. 蓝牙芯片

蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合。

5. WiFi 芯片

WiFi 具有传输距离远、速率快，同时连接设备多、受众范围大等优点。主要参数或评价指标包括 WiFi 版本/标准、工作频段、带宽、MIMO/SISO、是否支持实时双频、OFDMA、发射功率等。根据整车实际需要，被集成到 TBOX、车机/座舱域控制器中。

6. UWB

超宽带无线通信技术，UWB 通信具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位等优点，目前其主流制程一般在 28nm。UWB 芯片主要评价指标包括速率脉冲模式、频段、功耗、面积、成本等。



7. 导航芯片

国外导航芯片产业发展较早，技术积累深厚，已发展成为较为稳定和成熟的产业。美国 GPS 系统起步较早，博通、高通、德州仪器等美国公司积累了大量技术经验，市场占有率较高。

8. 高速串口

车载 SerDes 芯片，目前行业内可用的解决方案主要为德州仪器（TI）的 FPD-Link、美信半导体的 GMSL 等。

（六）安全芯片

国外主要供应厂商为恩智浦、瑞萨、罗姆等。

（七）功率芯片

功率芯片指由单个或多个功率器件集成封装形成的集成电路。在 IGBT 方面，技术由英飞凌主导。

Si MOSFET 方面，全球 Si MOSFET 营收前十的厂商仍然以欧、美、日厂商为主。

SiC MOSFET 方面，目前行业中可量产的 SiC MOSFET 芯片厂家以英飞凌、罗姆半导体、意法半导体等半导体厂家为主。SiC MOSFET 基功率芯片是未来功率芯片的发展方向。

（八）驱动芯片

高边驱动芯片市场成熟，被恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等长期占据。